

Atributos de Colunas no MySQL

Lista de Atributos

1º PRIMARY KEY: Define a coluna como chave primária. Identifica unicamente cada registro. Não permite valores nulos ou duplicados. Cada tabela pode ter apenas uma chave primária.

2º UNIQUE: Garante que todos os valores na coluna sejam únicos. Não permite duplicatas. Diferente de PRIMARY KEY, permite valores nulos (múltiplos nulos são permitidos).

3º NOT NULL: Obriga o preenchimento da coluna. Não permite que o campo fique vazio. O registro não pode ser inserido sem informar um valor para esta coluna.

4º NULL: Permite que a coluna fique vazia. O valor pode ser omitido no INSERT. É o comportamento padrão se nenhum atributo for especificado.

5º DEFAULT: Define um valor padrão. Se nenhum valor for informado no INSERT, a coluna recebe automaticamente este valor.

6º AUTO_INCREMENT: Gera números sequenciais automaticamente. Usado geralmente com PRIMARY KEY. Cada novo registro recebe um número incrementado automaticamente.

7º UNSIGNED: Remove valores negativos em colunas numéricas. O range começa em 0 em vez de números negativos. Aumenta o limite máximo positivo.

8º CHECK: Cria uma regra de validação. O valor inserido deve atender à condição especificada. Rejeita valores que não atendem à regra.

9º FOREIGN KEY: Cria um relacionamento com outra tabela. Garante que o valor exista na tabela referenciada. Mantém a integridade referencial dos dados.

Exemplos Práticos

Exemplo 1: Atributos Básicos (PRIMARY KEY, NOT NULL, DEFAULT)

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  data_cadastro DATETIME NOT NULL  
);
```

Explicação:

- id: PRIMARY KEY + AUTO_INCREMENT (gera IDs automaticamente)
- email: NOT NULL (obrigatório) + UNIQUE (sem duplicatas)

- nome: NOT NULL (obrigatório)
- ativo: NOT NULL + DEFAULT TRUE (padrão é verdadeiro)
- data_cadastro: NOT NULL

Inserts demonstrando o funcionamento:

-- Insert 1: Preenchendo todos os campos

```
INSERT INTO usuarios (email, nome, ativo, data_cadastro)
VALUES ('rodrigo@email.com', 'Rodrigo Silva', TRUE, '2026-08-01 10:30:00');
```

-- Insert 2: Omitindo campos com DEFAULT

```
INSERT INTO usuarios (email, nome)
VALUES ('maria@email.com', 'Maria Oliveira');
```

-- Resultado: ativo recebe TRUE automaticamente, data_cadastro recebe a data/hora atual

-- Insert 3: Tentando inserir email duplicado (ERRO)

```
INSERT INTO usuarios (email, nome)
VALUES ('rodrigo@email.com', 'Outro Rodrigo');
```

-- Erro: Duplicate entry 'rodrigo@email.com' for key 'email'

-- Insert 4: Omitindo campo NOT NULL (ERRO)

```
INSERT INTO usuarios (email, ativo)
VALUES ('joao@email.com', TRUE);
```

-- Erro: Field 'nome' doesn't have a default value

-- Insert 5: Insert bem-sucedido

```
INSERT INTO usuarios (email, nome, ativo)
VALUES ('joao@email.com', 'João Ferreira', FALSE);
```

-- Resultado: ativo recebe FALSE, data_cadastro recebe a data/hora atual

Exemplo 2: UNSIGNED e CHECK

```
CREATE TABLE produtos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco > 0),
  estoque INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  desconto TINYINT UNSIGNED CHECK (desconto BETWEEN 0 AND 100)
);
```

Explicação:

- id: UNSIGNED (sem negativos) + AUTO_INCREMENT
- preco: CHECK (preco > 0) - rejeita preços zero ou negativos
- estoque: UNSIGNED (sem negativos) + DEFAULT 0
- desconto: UNSIGNED + CHECK (entre 0 e 100) - percentual válido

Inserts demonstrando o funcionamento:

-- Insert 1: Valores válidos

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, estoque, desconto)
VALUES ('Notebook', 3500.00, 15, 10);
```

-- Insert 2: Omitindo estoque (recebe 0)

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, desconto)
VALUES ('Mouse', 89.90, 5);
```

-- Insert 3: Tentando inserir preço negativo (ERRO)

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, estoque)
VALUES ('Teclado', -450.00, 8);
```

-- Erro: Check constraint 'produtos_chk_1' is violated

-- Insert 4: Tentando inserir desconto maior que 100 (ERRO)

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, estoque, desconto)
VALUES ('Monitor', 799.99, 12, 150);
```

-- Erro: Check constraint 'produtos_chk_2' is violated

-- Insert 5: Insert bem-sucedido

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, estoque, desconto)
VALUES ('Webcam', 199.50, 25, 0);
```

-- Insert 6: Omitindo desconto (NULL é permitido)

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, estoque)
VALUES ('Headset', 250.00, 20);
```

Exemplo 3: FOREIGN KEY e Relacionamento

```
CREATE TABLE categorias (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
CREATE TABLE produtos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  id_categoria INT NOT NULL,
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id)
);
```

Explicação:

- id_categoria em produtos: FOREIGN KEY garante que o ID exista em categorias
- Não é possível inserir um produto com ID de categoria inexistente

Inserts demonstrando o funcionamento:

-- Primeiro, inserir categorias

```
INSERT INTO categorias (nome)
VALUES ('Eletrônicos');
```

-- id = 1

```
INSERT INTO categorias (nome)
VALUES ('Periféricos');
```

-- id = 2

-- Insert 1: Produto com categoria válida

```
INSERT INTO produtos (nome, id_categoria, preco)
VALUES ('Notebook', 1, 3500.00);
```

-- Insert 2: Outro produto com categoria válida

```
INSERT INTO produtos (nome, id_categoria, preco)
VALUES ('Mouse', 2, 89.90);
```

-- Insert 3: Tentando inserir com categoria inexistente (ERRO)

```
INSERT INTO produtos (nome, id_categoria, preco)
VALUES ('Teclado', 99, 450.00);
```

-- Erro: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails

-- Insert 4: Insert bem-sucedido

```
INSERT INTO produtos (nome, id_categoria, preco)
VALUES ('Monitor', 1, 799.99);
```

Exercícios

Exercício 1: Sistema de Biblioteca

Crie um sistema de biblioteca com três tabelas relacionadas:

Tabela autores:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), País (máximo 50 caracteres)

Tabela livros:

ID, Título (máximo 150 caracteres), ID do autor, Ano de publicação (inteiro)

Tabela empréstimos:

ID, ID do livro, Data de empréstimo (data), Data de devolução (data)

Insira 2 autores, 4 livros distribuídos entre eles e 5 empréstimos. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo livros com seus autores
- Um SELECT trazendo empréstimos com livros e autores

Exercício 2: Sistema de Vendas

Crie um sistema de vendas com três tabelas relacionadas:

Tabela clientes:

ID, Nome (máximo 120 caracteres), Email (máximo 150 caracteres)

Tabela pedidos:

ID, Número do pedido (máximo 20 caracteres), ID do cliente, Data do pedido (data)

Tabela itens_pedido:

ID, ID do pedido, Descrição do produto (máximo 100 caracteres), Quantidade (inteiro), Preço unitário (decimal com 2 casas)

Insira 3 clientes, 4 pedidos distribuídos entre eles e 6 itens de pedido. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo pedidos com clientes
- Um SELECT trazendo itens de pedido com pedidos e clientes

Exercício 3: Sistema de Escola

Crie um sistema de escola com três tabelas relacionadas:

Tabela turmas:

ID, Nome (máximo 50 caracteres), Série (inteiro)

Tabela alunos:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), ID da turma, Data de nascimento (data)

Tabela notas:

ID, ID do aluno, Disciplina (máximo 50 caracteres), Nota (decimal com 2 casas)

Insira 2 turmas, 5 alunos distribuídos entre elas e 8 notas. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo alunos com suas turmas
- Um SELECT trazendo notas com alunos e turmas

Exercício 4: Sistema de Restaurante

Crie um sistema de restaurante com três tabelas relacionadas:

Tabela mesas:

ID, Número da mesa (inteiro), Capacidade (inteiro)

Tabela reservas:

ID, ID da mesa, Data da reserva (data), Hora (time)

Tabela pedidos_mesa:

ID, ID da reserva, Prato (máximo 100 caracteres), Quantidade (inteiro)

Insira 3 mesas, 4 reservas distribuídas entre elas e 6 pedidos. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo reservas com mesas
- Um SELECT trazendo pedidos com reservas e mesas

Exercício 5: Sistema de Hospital

Crie um sistema de hospital com três tabelas relacionadas:

Tabela pacientes:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), CPF (máximo 14 caracteres)

Tabela consultas:

ID, ID do paciente, Data da consulta (data), Médico (máximo 100 caracteres)

Tabela prescricoes:

ID, ID da consulta, Medicamento (máximo 100 caracteres), Dosagem (máximo 50 caracteres)

Insira 3 pacientes, 5 consultas distribuídas entre eles e 7 prescrições. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo consultas com pacientes
- Um SELECT trazendo prescrições com consultas e pacientes

Exercício 6: Sistema de Loja Online

Crie um sistema de loja online com três tabelas relacionadas:

Tabela categorias:

ID, Nome (máximo 80 caracteres), Descrição (texto)

Tabela produtos:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), ID da categoria, Preço (decimal com 2 casas)

Tabela carrinho:

ID, ID do produto, Quantidade (inteiro), Data de adição (data)

Insira 2 categorias, 5 produtos distribuídos entre elas e 6 itens no carrinho. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo produtos com categorias
- Um SELECT trazendo itens do carrinho com produtos e categorias

Exercício 7: Sistema de Blog

Crie um sistema de blog com três tabelas relacionadas:

Tabela usuarios:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), Email (máximo 150 caracteres)

Tabela posts:

ID, Título (máximo 150 caracteres), ID do usuário, Data de publicação (data)

Tabela comentarios:

ID, ID do post, Texto (texto), Data do comentário (data)

Insira 2 usuários, 4 posts distribuídos entre eles e 7 comentários. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo posts com usuários
- Um SELECT trazendo comentários com posts e usuários

Exercício 8: Sistema de Empresa

Crie um sistema de empresa com três tabelas relacionadas:

Tabela departamentos:

ID, Nome (máximo 80 caracteres)

Tabela funcionarios:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), ID do departamento, Salário (decimal com 2 casas)

Tabela projetos:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), ID do funcionário, Data de início (data)

Insira 2 departamentos, 5 funcionários distribuídos entre eles e 6 projetos. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo funcionários com departamentos
- Um SELECT trazendo projetos com funcionários e departamentos

Exercício 9: Sistema de Eventos

Crie um sistema de eventos com três tabelas relacionadas:

Tabela locais:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), Cidade (máximo 50 caracteres)

Tabela eventos:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), ID do local, Data do evento (data)

Tabela ingressos:

ID, ID do evento, Tipo (máximo 50 caracteres), Preço (decimal com 2 casas)

Insira 2 locais, 4 eventos distribuídos entre eles e 6 tipos de ingressos. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo eventos com locais
- Um SELECT trazendo ingressos com eventos e locais

Exercício 10: Sistema de Transportadora

Crie um sistema de transportadora com três tabelas relacionadas:

Tabela motoristas:

ID, Nome (máximo 100 caracteres), CNH (máximo 12 caracteres)

Tabela viagens:

ID, ID do motorista, Origem (máximo 50 caracteres), Destino (máximo 50 caracteres), Data da viagem (data)

Tabela cargas:

ID, ID da viagem, Descrição (máximo 100 caracteres), Peso (decimal com 2 casas)

Insira 2 motoristas, 4 viagens distribuídas entre eles e 6 cargas. Após isso, faça:

- Um SELECT trazendo viagens com motoristas
- Um SELECT trazendo cargas com viagens e motoristas